

2

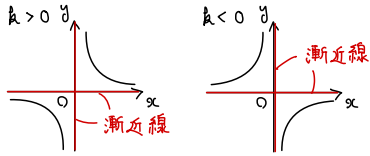
§1 さまざまな関数

・分數関数

$y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ のグラフ

定義域: $x \neq 0$, 値域: $y \neq 0$

漸近線: x 軸 y 軸



(参考) グラフの平行移動

$y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動した

グラフの方程式は

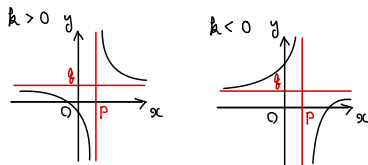
$$y - q = f(x - p)$$

$y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ のグラフ

$y = \frac{k}{x}$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動したグラフ

定義域: $x \neq p$, 値域: $y \neq q$

漸近線: 2直線 $x = p, y = q$



(例2) 関数 $y = \frac{-4x-5}{2x+3}$ について

(1) この関数のグラフをきき, 定義域, 値域を求めよ。

(2) この関数の定義域が $-1 \leq x < 2$ のときの値域を求めよ。

(3) この関数の値域が $-3 \leq y < -2$ のときの定義域を求めよ。

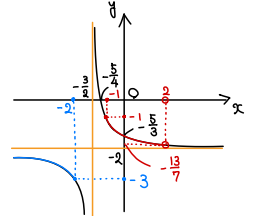
$$\begin{aligned} (1) \quad y &= \frac{-4x-5}{2x+3} \\ &= \frac{-2(2x+3)+1}{2x+3} \quad \leftarrow \text{もつくり, つじつまを合わせる} \\ &= -2 + \frac{1}{2x+3} \\ &= \frac{1}{x+\frac{3}{2}} - 2 \end{aligned}$$

よて, グラフは右の図のようになる。

定義域: $x \neq -\frac{3}{2}$, 値域: $y \neq -2$ „

(2) $-\frac{13}{7} < y \leq -1$ „ $\leftarrow -1 \leq y < -\frac{13}{7}$ としない!

(3) $x \leq -2$ „



(例1) 関数 $y = \frac{1}{x-1} + 2$ のグラフをぬけ。

point

漸近線 $\rightarrow$ グラフ $\rightarrow$ 座標の値でかく

